

4 - Setup del cluster HPC

Link utili: [Wiki del cluster HPC di Ateneo](#) - Guida utente: [user guide](#)

Configurazione “Client”

Per l'utilizzo del cluster di Ateneo sarà necessaria una configurazione “client” del PC, con un client SSH e un client VPN.

FortiClient VPN. Il cluster HPC di Ateneo è accessibile solo in Intranet per cui dall'esterno occorre utilizzare la VPN Fortinet fornita dall'Ateneo.

[Istruzioni per l'installazione del client VPN.](#)

Edit VPN Connection

VPN: **SSL-VPN** | IPsec VPN | XML

Connection Name: connect.unipr.it

Description: VPN

Remote Gateway: connect.unipr.it [X]

+ Add Remote Gateway

☒ Customize port: 4443

Single Sign On Settings:

- ☒ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel
- ☒ Use external browser as user-agent for saml user authentication
- ☐ Enable auto-login with Azure Active Directory

Client Certificate: None [v]

☐ Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address

Cancel Save

In caso di problemi con la configurazione della VPN di Ateneo aprire un ticket all' [helpdesk informatico](#).

Client SSH. Dopo aver attivato la VPN l'accesso al cluster avviene tramite il servizio SSH. Il client SSH è nativo nei sistemi Mac e Linux.

Per i sistemi Windows è consigliata l'installazione di MobaXterm. La versione Home Edition è gratuita.

Autenticazione con password

- Le credenziali sono la UID (parte personale della email di Ateneo che avete inserito su Elly nella pagina Wiki); la password è la stessa della posta elettronica di Ateneo
- L'account e i relativi dati hanno validità per A.A. 2025/2026 (scadenza aprile 2027)

Gli utenti interagiscono direttamente, con VPN via ssh, solo con i nodi di login che attualmente sono login.hpc.unipr.it e gui.hpc.unipr.it

Verifica: `ssh <UID>@login.hpc.unipr.it`

Trasferimento file tra cluster e PC personale

Autenticazione RSA tra i nodi del cluster (necessario per consentire l'interazione tra tutti i nodi del cluster).

Seguire le istruzioni nella user guide del Cluster:

```
ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa  
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys  
chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Al termine creare nella home directory del cluster la directory di lavoro HPC2526. **`mkdir ~/HPC2526/`**

Copiare e scompattare al suo interno i tar file dei primi 3 laboratori:

```
cd ~/HPC2526/  
cp /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/HPC2526/deviceQuery.tgz .  
cp /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/HPC2526/Performance.tgz .  
cp /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/HPC2526/Progettazione.tgz .  
tar xzvf deviceQuery.tgz  
tar xzvf Performance.tgz  
tar xzvf Progettazione.tgz
```

Ambiente del cluster HPC

Sistema operativo sui nodi: CentOS 7.9 nodi di calcolo e i nodi di login.
Vedi `cat /etc/system-release`

Organizzazione del Software

Seguire nella [User guide](#) i seguenti punti:

- moduli (vedi anche [lista globale](#))
- storage (vedi anche `df -h | grep hpc`)
- Job submission with SLURM
- useful command
- main SLURM options
- priority
- reporting (vedi anche `hpc-report -A T_2025_HPCPROGPAR`)

[srun](#): Esecuzione interattiva di comandi sul cluster

Il comando `srun` di Slurm consente di allocare risorse sul cluster e mettere in esecuzione comandi o script in modo interattivo. Per la selezione delle risorse si utilizzano opportune opzioni di `srun`

Esempi:

`srun hostname` # esegue il comando `hostname` sul nodo di calcolo assegnato da Slurm. Attende se non ci sono core disponibili

`srun --nodelist=wn92 lscpu` # esegue `lscpu` su un core libero di `wn92`

`srun --nodelist=wn92 numactl -H`

Possiamo anche mettere in esecuzione una shell connessa al terminale corrente (`-pty bash`). Esempio:

`srun -p cpu_guest --qos=cpu_guest --pty bash`

> `lscpu`

> `exit`

Sbatch: esecuzione job batch sul cluster

Il comando sbatch di Slurm consente di eseguire uno script di shell in modo batch: l'utente invia uno script al Batch Job Scheduler (Slurm) il quale alloca le risorse richieste e mette in esecuzione lo script. Gli standard output e error dell'esecuzione vengono salvati in un file nella directory dell'utente.

Per la selezione delle risorse occorre inserire opportune direttive #SBATCH nello script. Esempio di script (lsCPU.slurm):

```
#!/bin/bash
#SBATCH --output=lsCPU.out # Nome del file per lo standard output
#SBATCH --nodes=1          # numero di nodi richiesti
#SBATCH --cpus-per-task=1   # numero di cpu
#SBATCH --mem=2G           # massima memoria utilizzata
lsCPU
```

Per eseguire: sbatch lsCPU.slurm

Al termine il file lsCPU.out conterrà lo standard output dell'esecuzione.

Esecuzione dei primi 3 laboratori

I Laboratori 1, 2 e 3 possono essere eseguiti **sul PC e/o sul cluster**.

Python3. Gli script python che utilizziamo sono realizzati per Python3, ma l'installazione di python3 sul cluster HPC non include i moduli Pandas e Matplotlib. Per eseguire gli script possiamo

- Estendere Python3 del cluster utilizzando [Virtualenv](#)
E' disponibile un progetto virtualenv che include Pandas e Matplotlib.
Per utilizzarlo eseguire il seguente comando:
source /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/venv/bin/activate
L'esecuzione di questo comando può essere automatizzato inserendolo in .bashrc in uno dei due modi seguenti:
alias venv="source /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/venv/bin/activate"
#source /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/venv/bin/activate
- trasferire i file CSV sul PC e utilizzare Python3 del container.

Display. Per visualizzare gli output degli script python possiamo trasferire i file png sul PC oppure utilizzare il comando display del cluster. In questo caso il client SSH deve supportare [il protocollo X11 forwarding](#) che consente di trasferire le immagini grafiche via ssh e visualizzarle sul client. MobaXterm supporta X11 forwarding.

Nel laboratorio 1 determinare le prestazioni di picco di un nodo della partizione `cpu_guest` e delle GPU P100 e/o A100.

Primo JOB su CPU:

```
cd ~/HPC2526/deviceQuery/CPU/
```

Sottomissione e tracciamento del batch job:

```
sbatch lsCPU.slurm
```

```
hpc-squeue          # vedi stato di tutti i job in esecuzione (R) o in coda (PD)
```

```
hpc-squeue -u $USER  # vedi stato dei job personali
```

Per quest'ultimo comando è consigliata la creazione di un breve alias impostato nel file `.bashrc`. Ad esempio:

```
alias queue="hpc-squeue -u $USER"
```

Al termine dell'esecuzione nella directory di lancio si troverà il file di output **lsCPU.slurm.<jobid>.out**

Primo JOB su GPU:

```
cd ~/HPC2526/deviceQuery/GPU/
```

```
sbatch deviceQuery.slurm
```

Al termine dell'esecuzione nella directory di lancio si troverà i file di output nel formato **deviceQuery.slurm.<jobid>.out**

Il laboratorio 2 sulle performance, se eseguito in entrambi gli ambienti, consente il confronto delle prestazioni:

- `matrixMul`. Eseguire gli script `slurm` su CPU e GPU (P100 e A100) quindi riportare i file `csv` nella directory `PLOTTING` assieme ai `csv` del PC e generare un plot selezionando le prestazioni più significative.
- `Network`. I file `python band.py` e `lat.py` sono predisposti per includere le prestazioni di PC e cluster HPC.

Consegna: caricare la relazione4.pdf o .txt e i plot che avere generato.